

PROBLEM SET MINGGU 14

Review Integrasi Komprehensif Sistem Tenaga Listrik

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Pemetaan Matriks Modul Pembelajaran DSTL

Uraikan 3 pilar modul utama yang telah dipelajari dalam mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik (Modul 1: Fondasi Grid, Modul 2: Komponen Transmisi Pembangkitan, Modul 3: Operasi, Proteksi Modernisasi) beserta korelasi teknis antar-modul!

Soal 2 (C2: Memahami) – Interaksi Dinamis Antar-Elemen Grid Real-Time

Jelaskan rantai respon dinamis sistem tenaga ketika terjadi lonjakan beban listrik mendadak di sisi konsumen hingga respon pengaturan katup turbin oleh sistem governor pembangkit untuk memulihkan frekuensi jaringan!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi Aliran Daya Jatuh Tegangan Saluran

Daya kompleks $S = 10 + j5$ MVA disalurkan melalui saluran transmisi dengan impedansi $Z = 0.05 + j0.15$ pu dari bus pengirim dengan tegangan $V_S = 1.0 \angle 0^\circ$ pu. Hitunglah perkiraan tegangan di bus penerima (V_R) dalam satuan per-unit!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Arus Gangguan dan Setting Trafo Arus (CT)

Sebuah sistem transmisi 150 kV, 100 MVA memiliki impedansi Thévenin $Z_{th} = j0.10$ pu. Hitunglah besar arus gangguan hubung singkat 3-fasa simetris primer ($I_{f, \text{primer}}$) dan arus yang mengalir pada sisi sekunder trafo arus CT dengan rasio 600/5 A!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Komprehensif Resiliensi Grid Bengkulu

Lakukan evaluasi rekayasa sistem mengenai langkah mitigasi paling efektif untuk menjaga stabilitas frekuensi sistem kelistrikan Bengkulu jika unit PLTU Teluk Sepang 100 MW mengalami trip mendadak di siang hari saat penetrasi PLTS Atap sedang maksimal!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Master Script Octave Integrasi Simulasi DSTL

Susunlah sebuah **Master Script GNU Octave** yang mengintegrasikan tiga fungsi utama analisis sistem tenaga secara sekuensial: konversi per-unit impedansi saluran, eksekusi aliran daya (MATPOWER `runpf`), dan perhitungan arus gangguan hubung singkat pada bus utama!